通过JS应用控制LED灯

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

目录

- 添加控制LED灯的JS API接口
- 编写控制LED灯c++ 业务代码
- 配置HDF头文件路径
- 运行调试
- 总结

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

添加控制LED灯的JS API接口

修改foundation\ace\ace_engine_lite\frameworks\src\core\modules\app_module.h，加入toggleLed JS API

```
static JSIValue ToggleLed(const JSIValue thisVal, const JSIValue* args, uint8_t argsNum);
```

```
JSI::SetModuleAPI(exports, "ledcontrol", AppModule::ToggleLed);
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

编写控制LED灯c++ 业务代码

在foundation\ace\ace_engine_lite\frameworks\src\core\modules\app_module.cpp中加入控制LED灯c++ 业务代码

```
#include "hdf_sbuf.h"
#include "hdf_io_service_if.h"

#define LED_WRITE_READ 1
#define LED_SERVICE "hdf_led"
```

```
static int OnDevEventReceived(void *priv, uint32_t id, struct HdfSBuf *data)
{
    uint32_t value;
    HdfSbufReadUint32(data, &value);
    HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE,"%s: dev event received: %u %u\n", (char *)priv, id, value);

    return HDF_SUCCESS;
}

static int GpioWriteRead(struct HdfIoService *serv, int32_t eventData, int32_t *val)
{
    int ret = HDF_FAILURE;
    struct HdfSBuf *data = HdfSBufObtainDefaultSize();
    struct HdfSBuf *reply = HdfSBufObtainDefaultSize();

    if (data == NULL || reply == NULL) {
        HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE,"fail to obtain sbuf data\n");
        return ret;
    }

    if (!HdfSbufWriteUint8(data, (uint8_t)eventData))
    {
        HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE,"fail to write sbuf\n");
        HdfSBufRecycle(data);
        HdfSBufRecycle(reply);
        return ret;
    }

    ret = serv->dispatcher->Dispatch(&serv->object, LED_WRITE_READ, data, reply);
    if (ret != HDF_SUCCESS)
    {
        HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE,"fail to send service call\n");
        HdfSBufRecycle(data);
        HdfSBufRecycle(reply);
        return ret;
    }
    if (!HdfSbufReadInt32(reply, val))
    {
        HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE,"fail to get service call reply\n");
        ret = HDF_ERR_INVALID_OBJECT;
        HdfSBufRecycle(data);
        HdfSBufRecycle(reply);
        return ret;
    }
    HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE,"Get reply is: %d\n", val);

    HdfSBufRecycle(data);
    HdfSBufRecycle(reply);
    return ret;
}
```

```
JSIValue AppModule::ToggleLed(const JSIValue thisVal, const JSIValue *args, uint8_t argsNum)
{
    HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE, "led button pressed.");

    struct HdfIoService *serv = HdfIoServiceBind(LED_SERVICE);
    if (serv == NULL)
    {
        HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE,"fail to get service2 %s\n", LED_SERVICE);
        return JSI::CreateUndefined();
    }

    if ((args == nullptr) || (argsNum == 0) || (JSI::ValueIsUndefined(args[0]))) {
        return JSI::CreateUndefined();
    }

    JSIValue success = JSI::GetNamedProperty(args[0], CB_SUCCESS);
    JSIValue fail = JSI::GetNamedProperty(args[0], CB_FAIL);
    JSIValue complete = JSI::GetNamedProperty(args[0], CB_COMPLETE);

    int32_t num = (int32_t)JSI::GetNumberProperty(args[0], "code");

    int32_t replyData = 0;

    if (GpioWriteRead(serv, num, &replyData))
    {
        HILOG_ERROR(HILOG_MODULE_ACE,"fail to send event\n");
        JSI::CallFunction(fail, thisVal, nullptr, 0);
        JSI::CallFunction(complete, thisVal, nullptr, 0);
        JSI::ReleaseValueList(success, fail, complete);
        return JSI::CreateUndefined();
    }

    JSIValue result = JSI::CreateObject();
    JSI::SetNumberProperty(result, "led_status", replyData);

    JSIValue argv[ARGC_ONE] = {result};
    JSI::CallFunction(success, thisVal, argv, ARGC_ONE);
    JSI::CallFunction(complete, thisVal, nullptr, 0);
    JSI::ReleaseValueList(success, fail, complete, result);

    HdfIoServiceRecycle(serv);

    return JSI::CreateUndefined();
}
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

配置HDF头文件路径

在foundation\ace\ace_engine_lite\ace_lite.gni中添加HDF头文件路径。

```
ace_lite_include_dirs += [
    "//drivers/framework/ability/sbuf/include",
    "//drivers/framework/include/core",
    "//drivers/framework/include/utils",
    "//drivers/adapter/uhdf/posix/include",
]
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

运行调试

示例代码编译、烧录后，参考如何在开发板上安装HAP应用教程安装applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/tools/hap_tools/hap_example目录下的LED.hap应用进行测试

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

本节小结

- 1、掌握如何添加JS API 接口
- 2、掌握如何编写c++ 业务代码

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

谢谢观看

开 源 从 小 熊 派 开 始

OPEN-SOURCE STARTED WITH THE BEARPI